



Estimación exploratoria de Kc dinámico y ETc espacial mediante integración de estación meteorológica y Sentinel-2 en una cobertura de pasturas

Carlos Esteban Aguilar Vargas • Augusto José Niño
Universidad Nacional de Colombia

1) PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La estimación espacial de la demanda hídrica en coberturas vegetales requiere integrar información de superficie y observaciones remotas. Este trabajo evalúa la viabilidad de relacionar la ET derivada de una estación meteorológica con índices espectrales Sentinel-2 para construir una aproximación exploratoria de Kc dinámico y ETc espacial en pasturas.

2) OBJETIVO

Evaluar la relación entre la ET diaria de estación y variables satelitales derivadas de Sentinel-2, y construir una aproximación espacial de Kc dinámico y ETc sobre un área de interés de pasturas, complementada con un diagnóstico térmico basado en Landsat/LST.

3) ÁREA DE ESTUDIO



Legenda

- Punto de la estación meteorológica
- Área de estudio (buffer inicial de 300 m y AOI final)

Mapa base Google Satellite

4) DATOS E INSUMOS

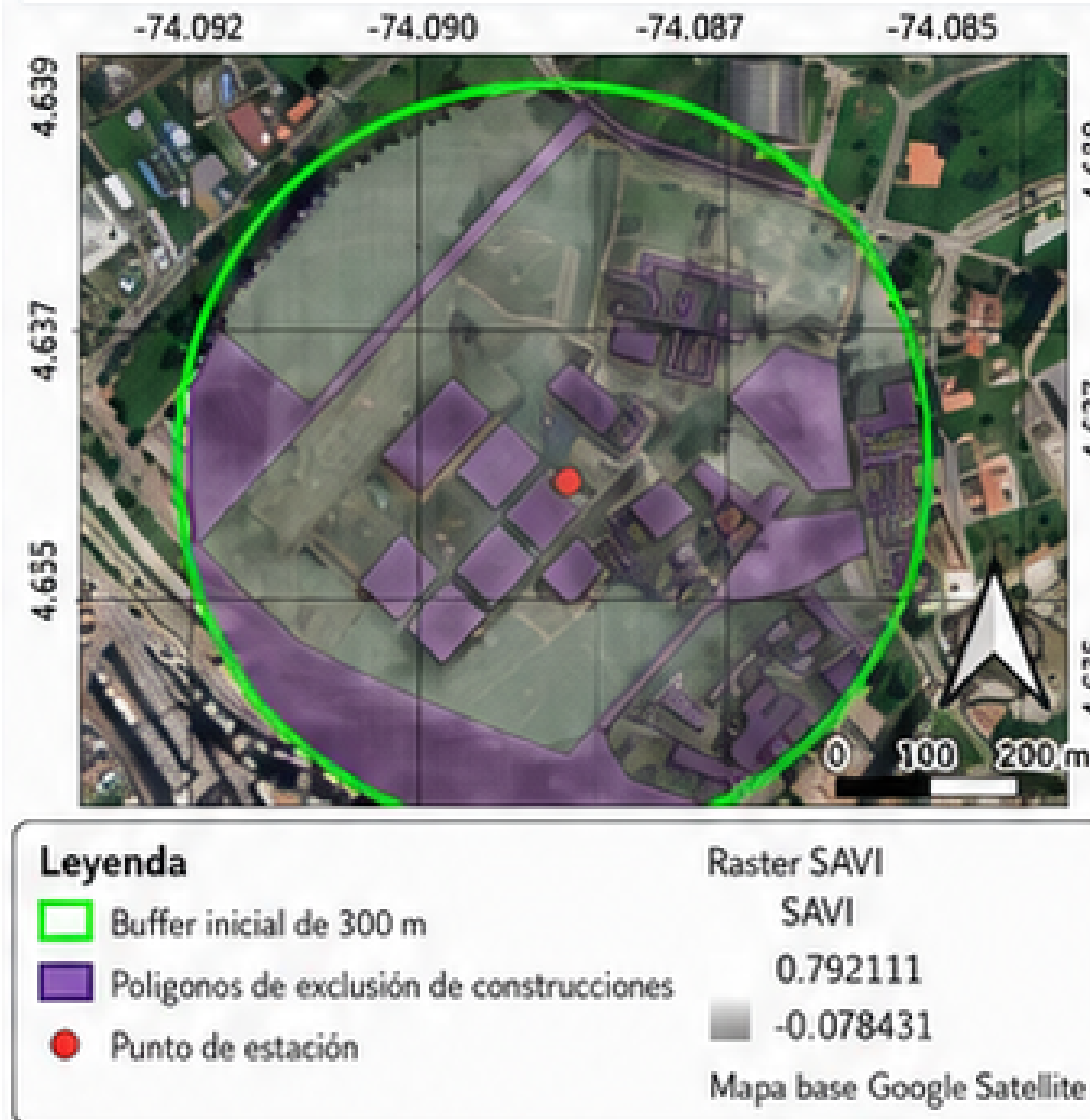
- Estación meteorológica propia
- Sentinel-2: NDVI, EVI, SAVI y NDRE
- Landsat/LST
- QGIS
- Python + Google Earth Engine

	158 días de estación
	143 días válidos
	10 fechas Sentinel válidas
	8 fechas analysis-ready
	18 escenas Landsat
	4 escenas Landsat válidas

5) METODOLOGÍA

- Depuración de la estación
- Cálculo de ET diaria
- Extracción de índices Sentinel-2
- Cruce estación-satélite
- Regresiones simples
- Construcción de Kc dinámico
- Cálculo de ETc espacial
- Refinamiento del AOI
- Diagnóstico Landsat/LST
- Validación exploratoria

6) REFINAMIENTO DEL ÁREA DE ANÁLISIS

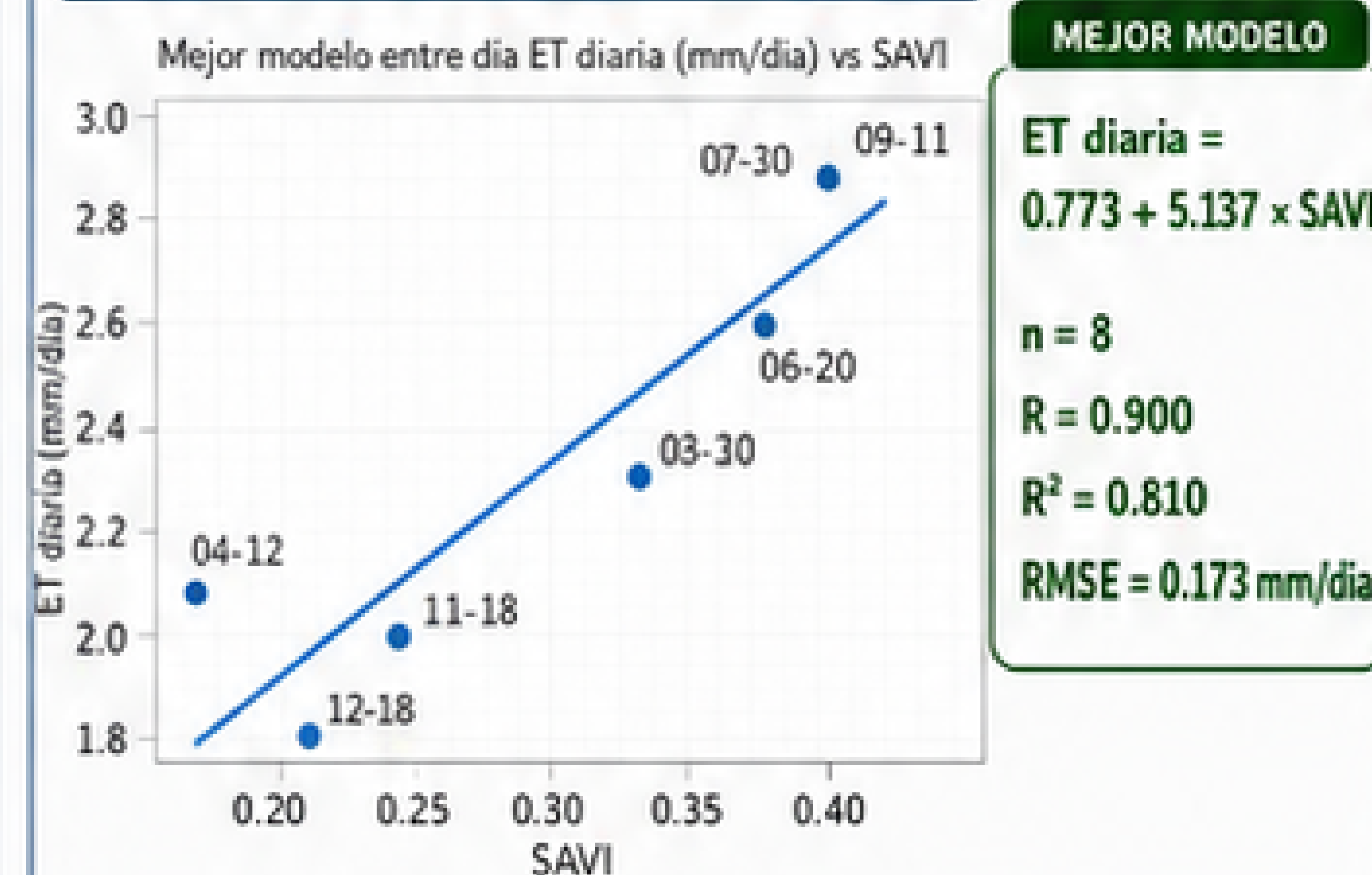


Legenda

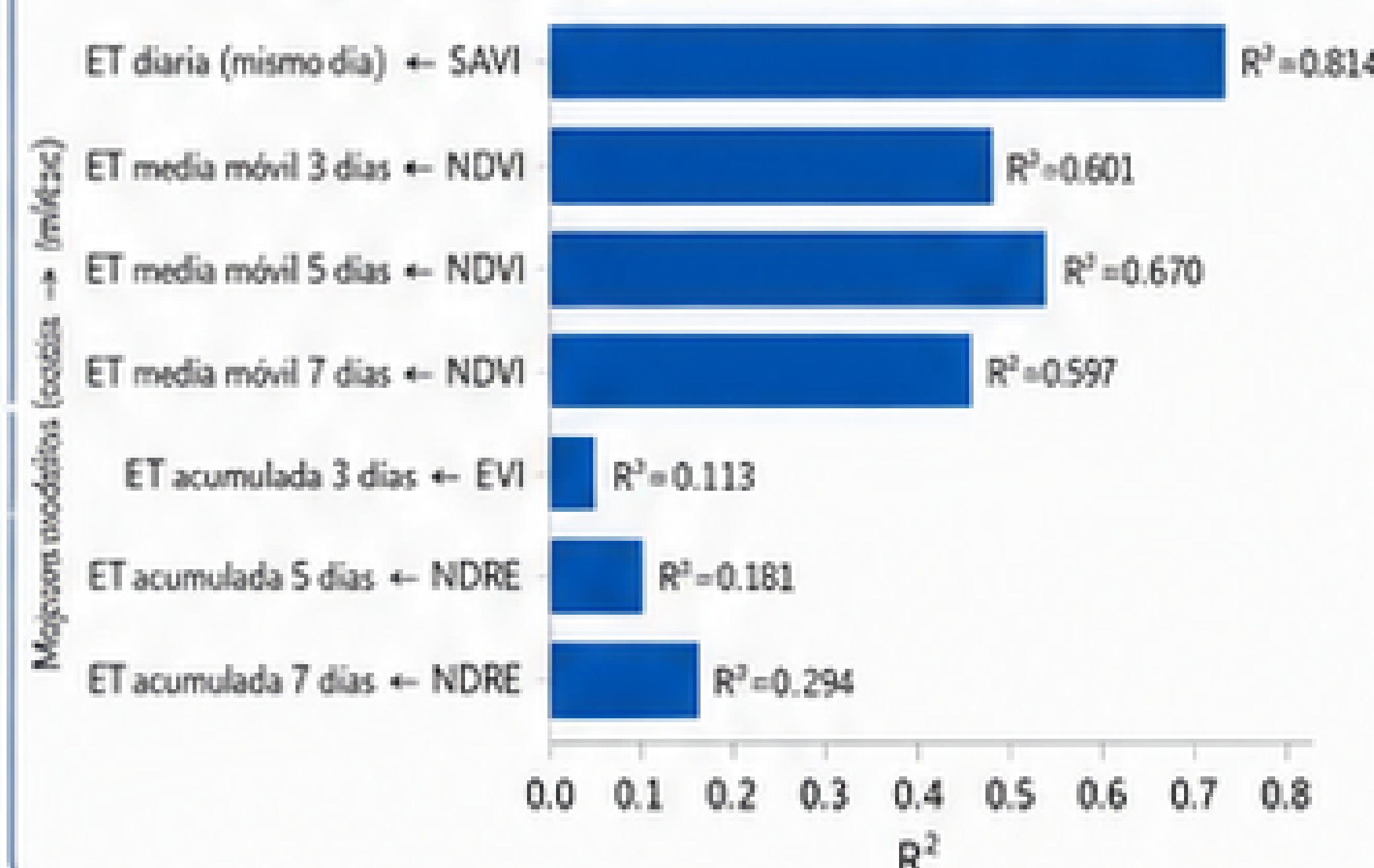
- Buffer inicial de 300 m
- Polígonos de exclusión de construcciones
- Punto de estación

Raster SAVI
SAVI
0.792111
-0.078431
Mapa base Google Satellite

7) RELACIÓN ET-SENTINEL-2 (SAVI)

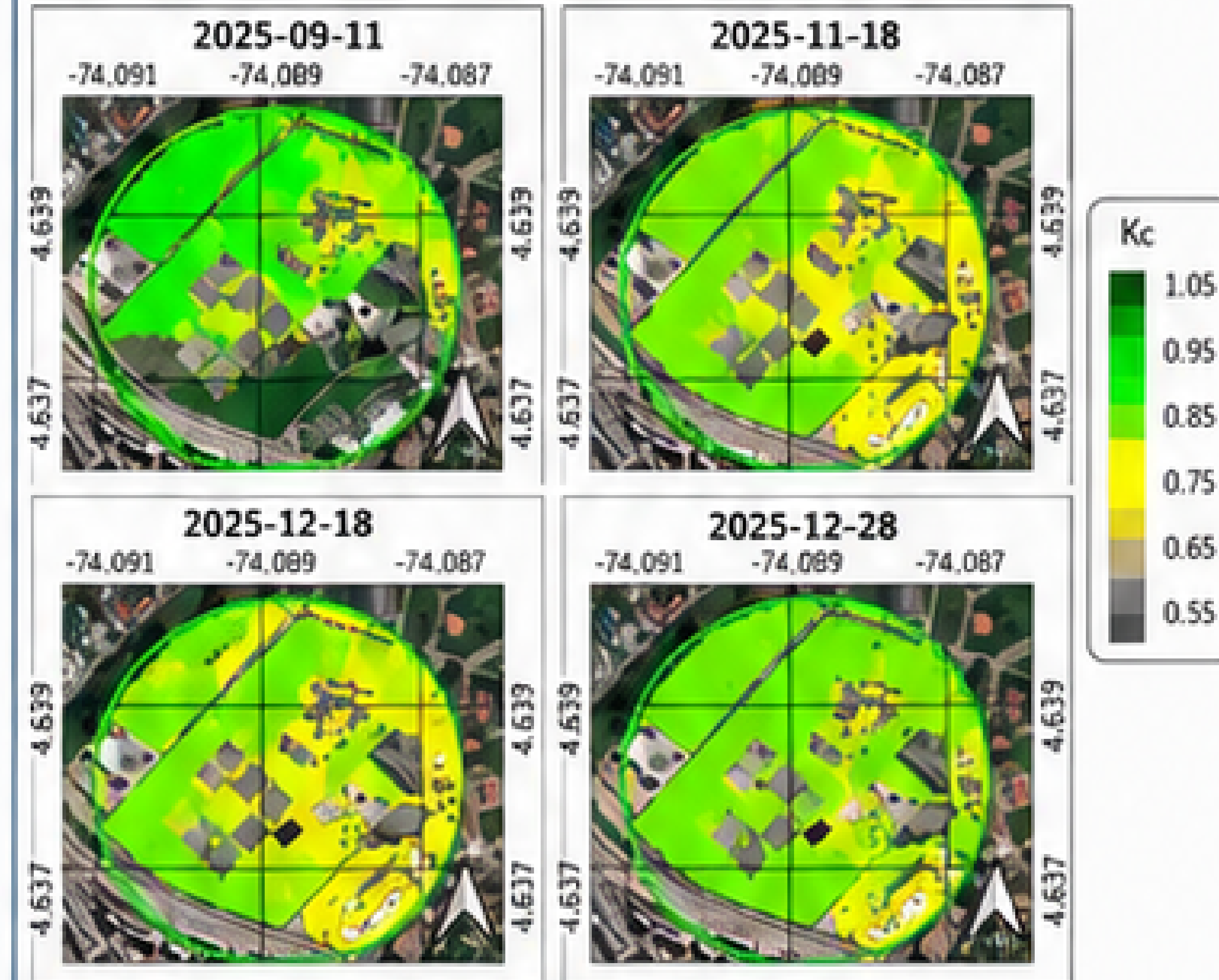


Desempeño de los mejores modelos por escala temporal



8) Kc DINÁMICO ESPACIAL

A partir del rango observado de SAVI se construyó un Kc dinámico exploratorio por decil en el AOI limpio de pasturas.

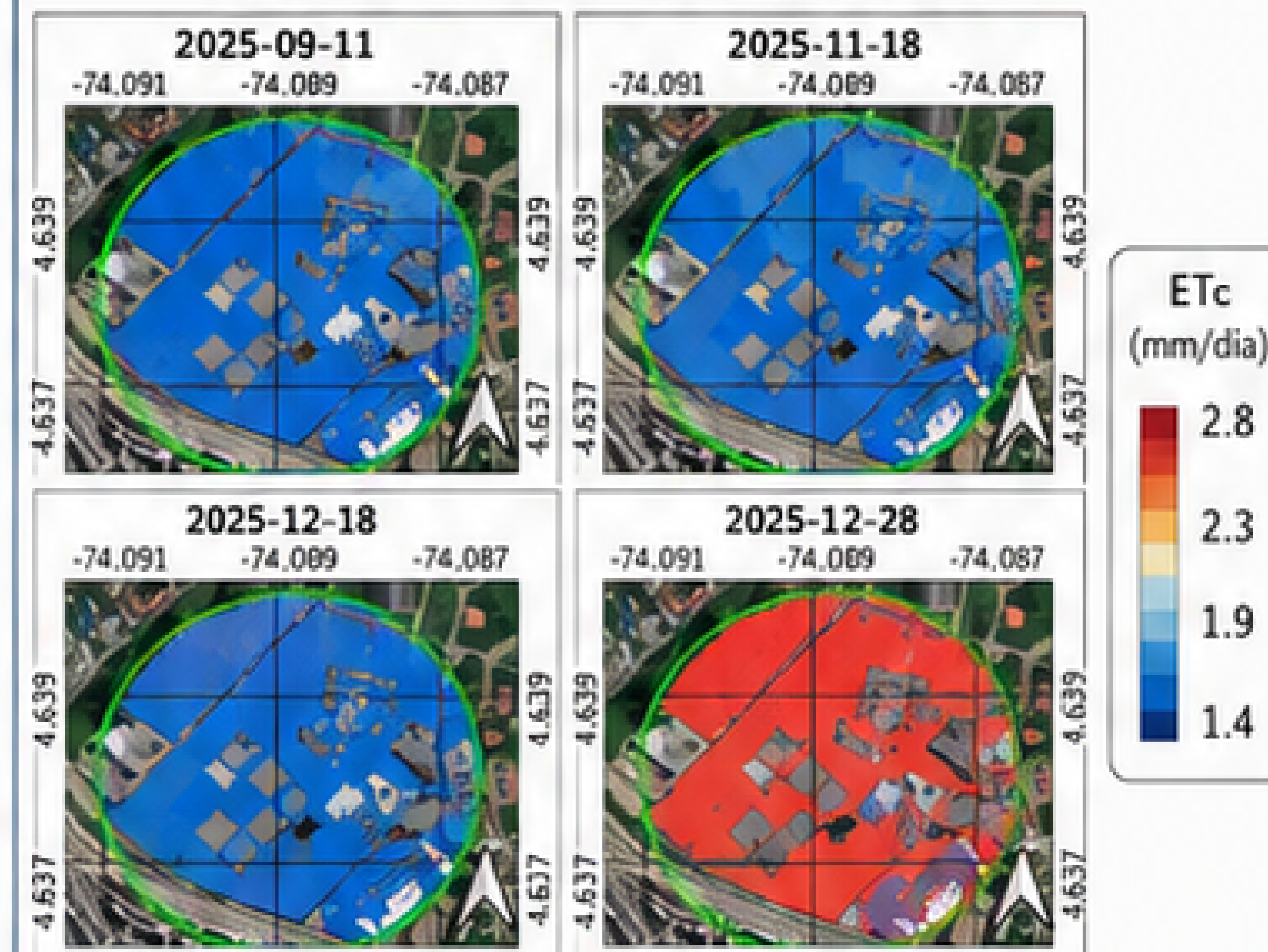


Kc dinámico basado en SAVI (Banda 5: Kc_SAVI_dynamic)
1.05 0.70
Área de interés
Mapa base Google Satellite

Kc_SAVI_mean: 0.819 – 0.986

9) ETc ESPACIAL EXPLORATORIA

La ETc espacial se calculó como ET base diaria de estación x Kc dinámico derivado de SAVI.



ETc espacial basada en Kc dinámico SAVI (mm/día)
1.4 2.8
Área de interés
Mapa base Google Satellite

ETc_SAVI_mean: 1.475 – 2.851 mm/día

10) DIAGNÓSTICO LANDSAT/LST

Landsat/LST se consideró como una rama térmica complementaria; sin embargo, la disponibilidad de observaciones válidas fue limitada por nubosidad, sombras y enmascaramiento QA. Por esta razón, se restringió a un análisis descriptivo.



11) CONCLUSIONES

- El método fue viable para integrar estación meteorológica y Sentinel-2.
- SAVI fue el predictor espectral con mejor relación con la ET diaria de estación.
- El AOI limpio mejoró la representatividad espacial del Kc dinámico.
- Fue posible espacializar ETc de manera exploratoria sobre pasturas.

12) LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

La metodología es viable, pero su robustez depende de imágenes satelitales válidas y de la calidad y continuidad de la estación meteorológica. Muchas observaciones fueron excluidas por nubosidad, afectando el tamaño de muestra. Se recomienda fortalecer el control de calidad de la estación y ampliar la serie temporal.

13) CIENCIA ABIERTA Y REPRODUCIBILIDAD

Los datos, insumos procesados, tabla, figuras y documentación metodológica están disponibles en un repositorio abierto.

Escanea para acceder al repositorio, artículo, scripts y referencias.

